# 配置名称服务

## ONTAP 9

NetApp
March 17, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-cn/ontap/nfs-admin/ontap-name-service-switch-config-concept.html on March 17, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

# 目录

配置名称服务 . . . . . 1
ONTAP 名称服务交换机配置的工作原理 . . . . . 1
使用 LDAP . . . . . 3

# 配置名称服务

## ONTAP 名称服务交换机配置的工作原理

ONTAP 将名称服务配置信息存储在一个表中，该表相当于 UNIX 系统上的 `/etc/nsswitch.conf` 文件。您必须了解该表的功能以及 ONTAP 如何使用它，以便可以根据您的环境对其进行适当配置。

ONTAP 名称服务切换表可确定 ONTAP 为检索特定类型的名称服务信息而查询的名称服务源。ONTAP 会为每个 SVM 维护一个单独的名称服务切换表。

### 数据库类型

该表为以下每种数据库类型存储一个单独的名称服务列表：

| 数据库类型 | 定义名称服务源 ... | 有效源为 ... |
|---|---|---|
| 主机 | 将主机名转换为 IP 地址 | 文件， DNS |
| 组 | 查找用户组信息 | 文件， nis ， ldap |
| 密码 | 查找用户信息 | 文件， nis ， ldap |
| 网络组 | 正在查找网络组信息 | 文件， nis ， ldap |
| 命名映射 | 正在映射用户名 | 文件， LDAP |

### 源类型

源用于指定用于检索相应信息的名称服务源。

| 指定源类型 ... | 查找信息的位置 | 由命令系列管理 ... |
|---|---|---|
| 文件 | 本地源文件 | `vserver services name-service unix-user` `vserver services name-service unix-group`<br><br>`vserver services name-service netgroup`<br><br>`vserver services name-service dns hosts` |

| 指定源类型 ... | 查找信息的位置 | 由命令系列管理 ... |
| --- | --- | --- |
| NIS | 在 SVM 的 NIS 域配置中指定的外部 NIS 服务器 | `vserver services name-service nis-domain` |
| ldap | 在 SVM 的 LDAP 客户端配置中指定的外部 LDAP 服务器 | `Vserver services name-service ldap` |
| DNS | 在 SVM 的 DNS 配置中指定的外部 DNS 服务器 | `Vserver services name-service dns` |

即使您计划使用 NIS 或 LDAP 进行数据访问和 SVM 管理身份验证，您仍应包括 `files` 并将本地用户配置为回退，以防 NIS 或 LDAP 身份验证失败。

## 用于访问外部源的协议

要访问外部源的服务器， ONTAP 使用以下协议：

| 外部名称服务源 | 用于访问的协议 |
| --- | --- |
| NIS | UDP |
| DNS | UDP |
| LDAP | TCP |

以下示例显示了 SVM SVM_1 的名称服务开关配置：

```
cluster1::*> vserver services name-service ns-switch show -vserver svm_1
                                 Source
Vserver         Database         Order
--------------- ------------     ---------
svm_1           hosts            files,
                                 dns
svm_1           group            files
svm_1           passwd           files
svm_1           netgroup         nis,
                                 files
```

要查找主机的 IP 地址， ONTAP 首先会查找本地源文件。如果查询未返回任何结果，则接下来会检查 DNS 服务器。

要查找用户或组信息， ONTAP 仅会查找本地源文件。如果查询未返回任何结果，则查找将失败。

要查找网络组信息， ONTAP 首先会查找外部 NIS 服务器。如果查询未返回任何结果，则接下来会检查本地网络组文件。

SVM SVM_1 的表中没有用于名称映射的名称服务条目。因此，默认情况下， ONTAP 仅会查找本地源文件。

"NetApp 技术报告 4668 ：《名称服务最佳实践指南》"

# 使用 LDAP

## LDAP 概述

通过 LDAP （轻型目录访问协议）服务器，您可以集中维护用户信息。如果您将用户数据库存储在环境中的 LDAP 服务器上，则可以将存储系统配置为在现有 LDAP 数据库中查找用户信息。

- 在为 ONTAP 配置 LDAP 之前，您应验证站点部署是否符合 LDAP 服务器和客户端配置的最佳实践。具体而言，必须满足以下条件：
  - LDAP 服务器的域名必须与 LDAP 客户端上的条目匹配。
  - LDAP 服务器支持的 LDAP 用户密码哈希类型必须包括 ONTAP 支持的类型：
    - 加密（所有类型）和 SHA-1 （ SHA ， SSHA ）。
    - 从 ONTAP 9.8 开始， SHA-2 哈希（ SHA-256 ， SSH/384 ， SHA-512 ， SSHA-256 ， SSHA-384 和 SSHA-512 ）。
  - 如果 LDAP 服务器需要会话安全措施，则必须在 LDAP 客户端中配置这些措施。

    可以使用以下会话安全选项：

    - LDAP 签名（提供数据完整性检查）和 LDAP 签名和签章（提供数据完整性检查和加密）
    - START TLS
    - LDAPS （基于 TLS 或 SSL 的 LDAP ）
  - 要启用签名和签章的 LDAP 查询，必须配置以下服务：
    - LDAP 服务器必须支持 GSSAPI （ Kerberos ） SASL 机制。
    - LDAP 服务器必须在 DNS 服务器上设置 DNS A/AAAA 记录以及 PTR 记录。
    - Kerberos 服务器必须在 DNS 服务器上存在 SRV 记录。
  - 要启用启动 TLS 或 LDAPS ，应考虑以下几点。
    - NetApp 最佳实践是使用 Start TLS ，而不是 LDAPS 。
    - 如果使用 LDAPS ，则必须在 ONTAP 9.5 及更高版本中为 TLS 或 SSL 启用 LDAP 服务器。ONTAP 9.09.4 不支持 SSL 。
    - 必须已在域中配置证书服务器。
  - 要启用 LDAP 转介跟踪（在 ONTAP 9.5 及更高版本中），必须满足以下条件：
    - 这两个域都应配置以下信任关系之一：
      - 双向
      - 单向，主站点信任转介域
      - 父 - 子

- 必须配置 DNS 以解析所有转介的服务器名称。
- 当 ` -bind-as-cifs-server` 设置为 true 时，域密码应相同以进行身份验证。

> LDAP 转介跟踪不支持以下配置。
>
> - 对于所有 ONTAP 版本：
> - 管理 SVM 上的 LDAP 客户端
> - 对于 ONTAP 9.8 及更早版本（ 9.9.1 及更高版本支持这些功能）：
> - LDAP 签名和签章（ ` -session-security` 选项）
> - 加密 TLS 连接（ ` -use-start-tls` 选项）
> - 通过 LDAPS 端口 636 进行通信（ ` -use-ldaps for-ad-ldap` 选项）

- 在 SVM 上配置 LDAP 客户端时，必须输入 LDAP 模式。

  在大多数情况下，默认 ONTAP 模式之一是合适的。但是，如果环境中的 LDAP 模式与这些模式不同，则必须在创建 LDAP 客户端之前为 ONTAP 创建新的 LDAP 客户端模式。有关您的环境要求，请咨询 LDAP 管理员。

- 不支持使用 LDAP 进行主机名解析。

对于追加信息，请参见 "NetApp 技术报告 4835： 《如何在 ONTAP 中配置 LDAP 》"。

## LDAP 签名和签章概念

从 ONTAP 9 开始，您可以配置签名和签章，以便对 Active Directory （ AD ）服务器的查询启用 LDAP 会话安全性。您必须在 Storage Virtual Machine （ SVM ）上配置 NFS 服务器安全设置，使其与 LDAP 服务器上的设置相对应。

签名可使用密钥技术确认 LDAP 有效负载数据的完整性。密封功能对 LDAP 有效负载数据进行加密，以避免以明文形式传输敏感信息。"_LDAP 安全级别 _ " 选项指示 LDAP 流量是需要签名，签名和签章，还是两者都不需要。默认值为 `none` 。测试

使用 `vserver cifs security modify` 命令的 ` -session-security-for-ad-ldap` 选项，在 SVM 上启用 SMB 流量的 LDAP 签名和密封。

## LDAPS 概念

您必须了解有关 ONTAP 如何确保 LDAP 通信安全的某些术语和概念。ONTAP 可以使用启动 TLS 或 LDAPS 在 Active Directory 集成的 LDAP 服务器或基于 UNIX 的 LDAP 服务器之间设置经过身份验证的会话。

术语

有关 ONTAP 如何使用 LDAPS 保护 LDAP 通信，您应了解一些特定术语。

- * LDAP *

（轻型目录访问协议）一种用于访问和管理信息目录的协议。LDAP 用作存储用户，组和网络组等对象的信息目录。LDAP 还提供目录服务，用于管理这些对象并满足 LDAP 客户端的 LDAP 请求。

- * ssl*

  （安全套接字层）一种专为通过 Internet 安全发送信息而开发的协议。为了支持 TLS ，此功能已弃用。ONTAP 9.09.4 不支持 SSL 。

- * TLS *

  （传输层安全性）基于早期 SSL 规范的 IETF 标准跟踪协议。它是 SSL 的后继协议。

- * LDAPS （基于 SSL 或 TLS 的 LDAP ） *

  一种使用 TLS 或 SSL 保护 LDAP 客户端与 LDAP 服务器之间通信安全的协议。术语 *ldap over ssl* 和 *ldap over tls* 有时可以互换使用； ONTAP 9 及更高版本支持 TLS ， ONTAP 9.5 及更高版本支持 SSL 。

  - 在 ONTAP 9.2-9.8 中，只能在端口 636 上启用 LDAPS 。要执行此操作，请将 ` -use-ldaps for-ad-ldap` 参数与 `vserver cifs security modify` 命令结合使用。
  - 从 ONTAP 9.1.1 开始，可以在任何端口上启用 LDAPS ，但端口 636 仍为默认端口。为此，请将 ` -ldaps 启用的` 参数设置为 `true` ，并指定所需的 ` -port` 参数。有关详细信息，请参见 `vserver services name-service ldap client create` 手册页

  > NetApp 最佳实践是使用 Start TLS ，而不是 LDAPS 。

- * 启动 TL*

  （也称为 *start_tls* ， *STARTTLS _* 和 *_Starttls* ）一种使用 TLS 协议提供安全通信的机制。

  ONTAP 使用 STARTTLS 保护 LDAP 通信，并使用默认 LDAP 端口（ 389 ）与 LDAP 服务器进行通信。必须将 LDAP 服务器配置为允许通过 LDAP 端口 389 进行连接；否则，从 SVM 到 LDAP 服务器的 LDAP TLS 连接将失败。

**ONTAP 如何使用 LDAPS**

ONTAP 支持 TLS 服务器身份验证，从而使 SVM LDAP 客户端能够在绑定操作期间确认 LDAP 服务器的身份。启用了 TLS 的 LDAP 客户端可以使用公共密钥加密的标准技术来检查服务器的证书和公有 ID 是否有效以及是否由客户端的可信 CA 列表中列出的证书颁发机构（ CA ）颁发。

LDAP 支持 STARTTLS 使用 TLS 对通信进行加密。StartTLS 以标准 LDAP 端口（ 389 ）上的纯文本连接开头，然后该连接升级到 TLS 。

ONTAP 支持以下功能：

- LDAPS 用于 Active Directory 集成的 LDAP 服务器和 SVM 之间的 SMB 相关流量
- LDAP 流量的 LDAPS ，用于名称映射和其他 UNIX 信息

  可以使用 Active Directory 集成的 LDAP 服务器或基于 UNIX 的 LDAP 服务器来存储 LDAP 名称映射的信息以及其他 UNIX 信息，例如用户，组和网络组。

- 自签名根 CA 证书

使用 Active Directory 集成的 LDAP 时，在域中安装 Windows Server 证书服务时会生成自签名根证书。使用基于 UNIX 的 LDAP 服务器进行 LDAP 名称映射时，系统会使用适用于该 LDAP 应用程序的方法生成并保存自签名根证书。

默认情况下， LDAPS 处于禁用状态。

## 启用 LDAP RFC2307bis 支持

如果您要使用 LDAP 并需要使用嵌套组成员资格的附加功能，则可以将 ONTAP 配置为启用 LDAP RFC2307bis 支持。

您必须已为要使用的一个默认 LDAP 客户端模式创建一个副本。

在 LDAP 客户端模式中，组对象使用 memberUid 属性。此属性可以包含多个值，并列出属于该组的用户的名称。在启用了 RFC2307bis 的 LDAP 客户端模式中，组对象使用 uniqueMember 属性。此属性可以包含 LDAP 目录中另一个对象的完整可分辨名称（ DN ）。这样，您就可以使用嵌套组，因为组可以将其他组作为成员。

用户所属的组不应超过 256 个，包括嵌套组。ONTAP 会忽略超过 256 组限制的任何组。

默认情况下， RFC2307bis 支持处于禁用状态。

> 使用 MS-AD-BIS 模式创建 LDAP 客户端时， ONTAP 会自动启用 RFC2307bis 支持。

对于追加信息，请参见 "NetApp 技术报告 4835：《如何在 ONTAP 中配置 LDAP 》"。

步骤

1. 将权限级别设置为高级：

   ```
   set -privilege advanced
   ```

2. 修改复制的 RFC2307 LDAP 客户端模式以启用 RFC2307bis 支持：

   ```
   vserver services name-service ldap client schema modify -vserver vserver_name
   -schema schema-name -enable-rfc2307bis true
   ```

3. 修改模式以匹配 LDAP 服务器中支持的对象类：

   ```
   vserver services name-service ldap client schema modify -vserver vserver-name
   -schema schema_name -group-for-unique-name-object-class object_class
   ```

4. 修改模式以匹配 LDAP 服务器中支持的属性名称：

   ```
   vserver services name-service ldap client schema modify -vserver vserver-name
   -schema schema_name -unique-member-attribute attribute_name
   ```

5. 返回到管理权限级别：

   ```
   set -privilege admin
   ```

## LDAP 目录搜索的配置选项

您可以通过配置 ONTAP LDAP 客户端以最适合您的环境的方式连接到 LDAP 服务器来优化 LDAP 目录搜索，包括用户，组和网络组信息。您需要了解默认 LDAP 基础和范围搜索值何时足够，以及在自定义值更合适时需要指定哪些参数。

LDAP 客户端的用户，组和网络组信息搜索选项有助于避免 LDAP 查询失败，从而避免客户端无法访问存储系统。它们还有助于确保搜索尽可能高效，以避免客户端性能问题。

### 默认基础和范围搜索值

LDAP 基础是 LDAP 客户端用于执行 LDAP 查询的默认基础 DN 。所有搜索，包括用户，组和网络组搜索，均使用基础 DN 完成。如果 LDAP 目录相对较小且所有相关条目都位于同一 DN 中，则此选项适用。

如果未指定自定义基础 DN ，则默认值为 `root` 。这意味着每个查询都会搜索整个目录。尽管这样可以最大限度地提高 LDAP 查询成功的机会，但它效率低下，并会显著降低大型 LDAP 目录的性能。

LDAP 基础范围是 LDAP 客户端用于执行 LDAP 查询的默认搜索范围。所有搜索，包括用户，组和网络组搜索，均使用基础范围完成。它将确定 LDAP 查询是仅搜索命名条目， DN 下一级的条目还是该 DN 下的整个子树。

如果未指定自定义基础范围，则默认值为 `ssubtree` 。这意味着每个查询都会搜索 DN 下的整个子树。尽管这样可以最大限度地提高 LDAP 查询成功的机会，但它效率低下，并会显著降低大型 LDAP 目录的性能。

### 自定义基础和范围搜索值

您也可以为用户，组和网络组搜索指定单独的基准值和范围值。通过这种方式限制查询的搜索基础和范围可以显著提高性能，因为它会将搜索限制为 LDAP 目录的较小部分。

如果指定自定义基础值和范围值，则这些值将覆盖用户，组和网络组搜索的常规默认搜索基础和范围。用于指定自定义基础值和范围值的参数可在高级权限级别使用。

| LDAP 客户端参数 … | 指定自定义 … |
| --- | --- |
| ` 基础 DN` | 所有 LDAP 搜索的基础 DN 如果需要，可以输入多个值（例如，如果在 ONTAP 9.5 及更高版本中启用了 LDAP 转介跟踪）。 |
| ` 基础范围` | 所有 LDAP 搜索的基本范围 |
| ` 用户 DN` | 所有 LDAP 用户搜索的基础 DNS 此参数也适用于适用场景用户名映射搜索。 |
| ` 用户范围` | 所有 LDAP 用户搜索的基本范围此参数也适用于适用场景用户名映射搜索。 |
| ` 组 DN` | 所有 LDAP 组搜索的基础 DNS |
| ` 组范围` | 所有 LDAP 组搜索的基础范围 |

| | |
|---|---|
| ` -netgroup-dn` | 所有 LDAP 网络组搜索的基础 DNS |
| ` -netgroup-scope` | 所有 LDAP 网络组搜索的基本范围 |

多个自定义基础 **DN** 值

如果 LDAP 目录结构更复杂，则可能需要指定多个基础 DNS 来搜索 LDAP 目录的多个部分以查找某些信息。您可以为用户，组和网络组 DN 参数指定多个 DNS ，方法是使用分号（；）将其分隔开，并使用双引号（"）将整个 DN 搜索列表括起来。如果 DN 包含分号，则必须在 DN 中的分号前面添加一个转义字符（\）。

请注意，范围适用场景是为相应参数指定的整个 DNS 列表。例如，如果为用户范围指定了一个包含三个不同用户 DNS 和子树的列表，则 LDAP 用户搜索将在整个子树中搜索三个指定 DNS 中的每个 DNS 。

从 ONTAP 9.5 开始，您还可以指定 ldap_referral Chasing ，这样，如果主 LDAP 服务器未返回 LDAP 转介响应，则 ONTAP LDAP 客户端可以将查找请求转介给其他 LDAP 服务器。客户端使用该转介数据从转介数据中所述的服务器检索目标对象。要搜索转介 LDAP 服务器中的对象，可以在 LDAP 客户端配置中将转介对象的基础 DN 添加到基础 DN 中。但是，只有在创建或修改 LDAP 客户端期间启用了转介跟踪（使用 ` -referral-enabled true` 选项）时，才会查找转介对象。

## 提高 **LDAP** 目录 **netgroup-by-host** 搜索的性能

如果 LDAP 环境配置为允许按主机搜索网络组，则可以将 ONTAP 配置为利用此功能并按主机执行网络组搜索。这样可以显著加快网络组搜索速度，并减少因网络组搜索期间出现延迟而可能导致的 NFS 客户端访问问题。

LDAP 目录必须包含 `netgroup.byHost` 映射。

DNS 服务器应同时包含 NFS 客户端的正向（A）和反向（PTR）查找记录。

在网络组中指定 IPv6 地址时，必须始终按照 RFC 5952 中的说明缩短和压缩每个地址。

NIS 服务器会将网络组信息存储在三个单独的映射中，分别名为 `netgroup` ， `netgroup.byuser` 和 `netgroup.byHost` 。`netgroup.byuser` 和 `netgroup.byHost` 映射的目的是加快网络组搜索的速度。ONTAP 可以在 NIS 服务器上按主机执行网络组搜索，以缩短挂载响应时间。

默认情况下， LDAP 目录不具有与 NIS 服务器类似的 `netgroup.byHost` 映射。但是，在第三方工具的帮助下，可以将 NIS `netgroup.byHost` 映射导入到 LDAP 目录中，以便按主机快速执行网络组搜索。如果您已将 LDAP 环境配置为允许按主机搜索网络组，则可以使用 `netgroup.byHost` 映射名称， DN 和搜索范围配置 ONTAP LDAP 客户端，以加快按主机搜索网络组的速度。

通过更快地接收按主机搜索网络组的结果， ONTAP 可以在 NFS 客户端请求访问导出时更快地处理导出规则。这样可以减少因网络组搜索延迟问题而导致访问延迟的可能性。

步骤

1. 获取导入到 LDAP 目录中的 NIS `netgroup.byHost` 映射的确切完整可分辨名称。

   映射 DN 可能因用于导入的第三方工具而异。为了获得最佳性能，应指定确切的映射 DN 。

2. 将权限级别设置为 advanced： `set -privilege advanced`

3. 在 Storage Virtual Machine （SVM）的 LDAP 客户端配置中启用 netgroup-by-host 搜索： `vserver services name-service ldap client modify -vserver vserver_name -client-config config_name -is-netgroup-byhost-enabled true -netgroup-ByHost-dn netgroup-dn netgroup-by-host_map_distinguished _name -netgroup-host_scope`

   已启用 ` is-is-netgroup-ByHost-enabled` {`true` ...`false`} 可启用或禁用按主机搜索 LDAP 目录的网络组。默认值为 `false` 。

   ` -netgroup-ByHost-dn` `netgroup-by-host_map_distinguished _name` 指定 LDAP 目录中 `netgroup.byHost` 映射的可分辨名称。它会覆盖 netgroup-by-host 搜索的基础 DN 。如果不指定此参数，则 ONTAP 将改用基础 DN 。

   ` -netgroup-byhost-scope` {`base`} `onelevel` s subtree} 指定按主机搜索网络组的搜索范围。如果未指定此参数，则默认值为 `ssubtree` 。

   如果 LDAP 客户端配置尚不存在，您可以在使用 `vserver services name-service ldap client create` 命令创建新的 LDAP 客户端配置时指定这些参数来启用 netgroup-by-host 搜索。

   > 从 ONTAP 9.2 开始，字段 ` -ldap-servers` 将取代字段 ` -servers` 。此新字段可以使用 LDAP 服务器的主机名或 IP 地址。

4. 返回到管理权限级别： `set -privilege admin`

以下命令会修改名为 "`ldap_corp` " 的现有 LDAP 客户端配置，以便使用 `netgroup.byHost` map`nisMapName="netgroup.byhost" ， dc=corp ， dc=example ， dc=com` 和默认搜索范围 `ssubtree` 启用按主机搜索网络组：

```
cluster1::*> vserver services name-service ldap client modify -vserver vs1
-client-config ldap_corp -is-netgroup-byhost-enabled true -netgroup-byhost
-dn nisMapName="netgroup.byhost",dc=corp,dc=example,dc=com
```

目录中的 `netgroup.byHost` 和 `netgroup` 映射必须始终保持同步，以避免客户端访问问题。

"IETF RFC 5952： IPv6 地址文本表示建议"

## 显示 **LDAP** 统计信息

## 从 ONTAP 9.2 开始，您可以显示存储系统上 Storage Virtual Machine （SVM）的 LDAP 统计信息，以监控性能并诊断问题。

您需要什么？ **#8217** ；将需要什么

- 您必须已在 SVM 上配置 LDAP 客户端。
- 您必须已确定可从中查看数据的 LDAP 对象。

步骤

1. 查看计数器对象的性能数据：

   s 的结果显示

以下示例显示了对象 sECD_external_service_op 的性能数据：

```
cluster::*> statistics show -vserver vserverName -object
secd_external_service_op -instance “vserverName:LDAP (NIS & Name
Mapping):GetUserInfoFromName:1.1.1.1”

Object: secd_external_service_op
Instance: vserverName:LDAP (NIS & Name
Mapping):GetUserInfoFromName:1.1.1.1
Start-time: 4/13/2016 22:15:38
End-time: 4/13/2016 22:15:38
Scope: vserverName
Counter                              Value
-------------------------------- --------------------------------
instance_name                        vserverName:LDAP (NIS & Name
                                     Mapping):GetUserInfoFromName:
                                     1.1.1.1
last_modified_time                   1460610787
node_name                            nodeName
num_not_found_responses              1
num_request_failures                 1
num_requests_sent                    1
num_responses_received               1
num_successful_responses             0
num_timeouts                         0
operation                            GetUserInfoFromName
process_name                         secd
request_latency                      52131us
```

**Copyright Information**

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

**Trademark Information**

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.